诚信应考,考试作弊将带来严重后果！

考试中心填写：

___年__月__日
考 试 用

湖南大学课程期末考试试卷

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

课程名称：数据结构与算法；课程编码：CS04031 试卷编号：A；考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九		总分
应得分	10	12	10	10	12	11	10	15	10		100
实得分											
评卷人											

所有题目的答案请写在答题纸上，试卷上的答案一律不记分！

一、（10 分）阅读以下程序，简要分析 fun 函数的功能，并写出 main 函数中调用 fun 函数之后，stk 的输出结果。

【注】std::string 类提供了类似栈的接口。

empty()：判断字符串是否是空串

back()：返回字符串的最后一个字符

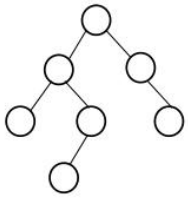
pop_back()：删除字符串的最后一个字符

push_back(ch)：将字符 ch 添加到字符串末尾

```
string fun(string s) {
        string stk;
        int n=s.length();
        for (int i=0;i<n;i++) {   //遍历字符串 s 的每一个字符
            if (!stk.empty() && stk.back() == s[i]) {
                stk.pop_back();
            } else {
                stk.push_back(s[i]);
            }
        }
        return stk;
}
int main(){
        string s="abccbaccacb";
        string stk=fun(s);
        cout<<stk;
}
```

二、（12 分）

（1）已知一棵由关键字 1、2、3、4、5、6、7 共 7 个结点组成的二叉检索树(BST)，其结构如图所示，请问根节点的值是多少？简要说明理由。



（2）从空树开始，依次插入关键字 21、15、26、5、39、29、2 构造平衡二叉检索树 AVL。（注：只需写出最终 AVL 树）

三、（10 分）对存储于数组中的值（2、9、16、4、11、24、39、18），

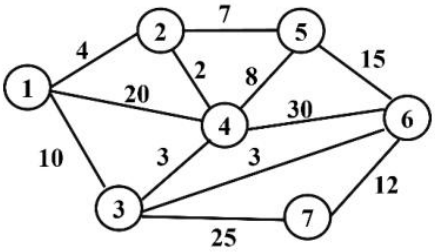
（1）将其调整为最大堆。（注：不要求写计算过程）

（2）简要分析执行删除堆顶元素操作在最差情况下的时间复杂度。

四、（10 分）

（1）画出下图的邻接矩阵表示。（注：带权值,两个顶点之间无边则记为∞）

（2）利用 kruskal 或者 prim 算法，给出该图的最小生成树。（注：不要求写计算过程）



五、（12 分）对于关键字序列 1、11、13、12、6、20、16、5，使用哈希函数 h(i)=(3i+5) mod 11 和闭散列的平方探测冲突解决策略（$d_i=1^2$，-1^2，2^2, -2^2……）构造表长为 11 的哈希表（索引范围 0~10），

（1）画出依次插入上述所有关键字后的最终哈希表。（注：不要求写计算过程）

（2）计算等概率情况下查找成功的平均查找长度。（注：要求写出计算公式和结果）

六、（11 分）

（1）数据序列（7、9、10、4、5、1、2）只能是（　　）算法的两趟排序后

的结果，并请简单分析原因。

A、简单选择排序　　B、冒泡排序

C、直接插入排序　　D、堆排序

（2）给定关键字序列（21、8、11、48、37、17、28、45），利用 2 路归并排序方法进行从小到大排序，给出每一趟归并排序的结果。

七、（10 分）最大子段和问题：给定有 n 个整数(可能为负整数)组成的序列 $a_1, a_2, ..., a_n$, 求该序列连续的子段和的最大值。 如果该子段的所有元素和是负整数时定义其最大子段和为 0。例如，对一个序列-2、 1、 -3、 4、 -1、 2、 1、 -5、 4，其最大子段是 4、 -1、 2、 1,其和为 6。

现已知 9 个整数构成的序列：(-8、11，-1, 6, -5, 14, -4, 7，9)，请完成以下问题：

（1）列出用动态规划法求解最大子段和问题的递推式。（注：只需要求解最大子段和，不需要考虑最大子段的下标）

（2）对上述 9 个整数构成的数列，计算最大子段和及相应子段。

八、（15 分）"未来之星"幼儿园评选最受欢迎小朋友。幼儿园有 N 小朋友，编号从 1 到 N，选出 M 对整数 (A,B)，表示小朋友 A 认为小朋友 B 受欢迎。这种关系是具有传递性的，如果 A 认为 B 受欢迎，同时 B 认为 C 受欢迎，那么小朋友 A 也认为小朋友 C 受欢迎。你的任务是求出有多少位小朋友被除自己之外的所有小朋友认为是受欢迎的。

输入样例及说明：

第一行两个数 N,M;

接下来 M 行，每行两个数 A,B，意思是 A 认为 B 是受欢迎的。

3 3

1 2

2 1

2 3

输出样例及说明：

输出被除自己之外的所有小朋友认为是受欢迎的小朋友的数量。

1　　//样例说明：只有 3 号小朋友被除自己之外的所有小朋友认为是受欢迎的

要求：

(1) 给出算法的基本设计思想；

(2) 根据设计思想实现算法，并在关键处给出注释；

(3) 分析算法的时间复杂度。

九、（10 分）某工厂需要组装一台设备，该设备由 n 个零件组成，现有 m 个不

同的供应商均可供应所有零件。设 w[i][j]是从供应商 j 处购得的零件 i 的重量，c[i][j]是相应的价格。请问如何制定采购方案，使工厂能够组装一台具有最小重量的设备，且该设备总价格不超过 d?

输入样例及说明：

第一行有 3 个正整数 n，m 和 d。接下来的 2n 行，每行 m 个数。前 n 行是 c，比如第 2 行 1 2 3，表示 c[1][1]=1，c[1][2]=2，c[1][3]=3，后 n 行是 w。

3 3 4
1 2 3
3 2 1
2 2 2
1 3 3
3 2 1
3 2 3

样例说明：

3 3 4 //该样例 3 个零件，3 个供应商，设备总价格不超过 4
1 2 3 //第 1 个零件，对应 1 2 3 三个供应商的价格分别是 1 2 3
3 2 1 //第 2 个零件，对应 1 2 3 三个供应商的价格分别是 3 2 1
2 2 2 //第 3 个零件，对应 1 2 3 三个供应商的价格分别是 2 2 2
1 3 3 //第 1 个零件，对应 1 2 3 三个供应商的重量分别是 1 3 3
3 2 1 //第 2 个零件，对应 1 2 3 三个供应商的重量分别是 3 2 1
3 2 3 //第 3 个零件，对应 1 2 3 三个供应商的重量分别是 2 1 2

输出样例及说明：

第一行输出最小重量，第二行输出每个零件的供应商

4
1 3 2

样例说明：最小重量是 4，对应的供应商是 1 3 2，满足总价格为 4，重量最小

要求：

(1) 给出算法的基本设计思想（不能使用暴力搜索法）；
(2) 根据设计思想实现算法，并在关键处给出注释。